技術者倫理（5） 情報化社会の諸問題

情報技術に関わる諸問題

・インターネットによる情報の伝達の高速性がもたらす被害

…インターネットは、様々な情報を迅速に得ることを可能にし、人間の行動を自由にする。しかし、それと同時に、誤情報が発信・伝達された場合の被害も大きくなる。不特定多数の人々に迅速に拡大していく情報を削除・訂正することは極めて困難である。

・コンピュータウィルスによる被害

・直接的な被害：コンピュータへの被害

・間接的な被害：コンピュータウィルス対策に労力や人員を割かなければならなくなる。

・迷惑メールの送受信による被害

・個人情報の漏洩による被害

情報技術と民主主義

・情報技術には、民主主義を促進する側面があると言われる。

【問題】

情報技術の発展は、どのような点で民主主義を促進すると考えられるか。

情報技術と格差

・しかし、反面で、情報技術は新たな格差を生み出してもいる。
・情報技術によって生じる格差は、(デジタルデバイド Digital Divide)と呼ばれる。

【問題】
情報技術によって人々の間に生じる格差とはどのようなものか。例を挙げなさい。

情報セキュリティ

・情報セキュリティ：個人情報、ハードウェア、ソフトウェアに対する脅威から身を守り、自分たちの安全を確保すること。

情報倫理と情報セキュリティ

・情報倫理とは、情報に関連する行動の規範である。
・それに対して情報セキュリティとは、情報に関連する脅威から身を守ることである。
・情報倫理と情報セキュリティの領域には重なる部分もある。

情報セキュリティの三つの主要な要素

・情報セキュリティには次のような要素がある。

(1)(機密性)(confidentiality)：認められた者だけが情報にアクセスできること。
(2)(完全性)(Integrity)：情報が正確で完全であること
(3)(使用可能性)(Availability)：必要な時に情報を使用できること
・これらは(情報のCIA)と呼ばれる。

・これらのセキュリティが失われた事例として次のようなものがある。
（参考：佐々木良一・会田和弘『情報セキュリティ入門』、共立出版、2009 年、p.41.）

（1）の喪失の例

2002 年　エステサロンの管理する個人情報5万人分がインターネット上で第三者に閲覧可能な状態になる。原因はシステム管理者の設定ミス。

2006 年　ファイル交換ソフト Winny のウィルスにより、海上自衛隊2等海曹の PC からイージス艦の機密情報が流出。

（2）の喪失の例

1995 年　アメリカの銀行預金口座から 1000 万ドルが不正送金された。

2003 年　航空会社の通信制御プログラムの設計ミスにより、羽田空港のチェックイン・システムの不具合が生じ、多くの便に欠航・遅れがでた。

（3）の喪失の例

2002 年　米 Yahoo!に Dos 攻撃が行われ、アクセス不能となった。

情報セキュリティ上のリスク対策

・情報セキュリティにおけるリスク対策は、次の三つの要素に分けられる。

（1）リスクアセスメント

・リスクを特定し、その大きさを定量化することにより、優先順位を決めて対策する。

・リスク＝事故の（　**発生確率**　）×事故の（ **影響の大きさ** ）

（2）リスクマネージメント

・特定されたリスクに対する対策を検討し、実行する。

（3）リスクコミュニケーション

・リスクと対策について関係者の合意を形成する。

リスク対策の例

・ソフトウェアのアップデート
・セキュリティ対策ソフトの利用
・データのバックアップ
・個人認証技術
・暗号

組織の情報セキュリティ

組織で問題となる行為

・組織で蓄積・管理しているデータを改ざんする。
・組織で用いるコンピュータを業務以外の目的で使用する。
・個人情報の流出。

組織の情報セキュリティの必要性

・企業などの組織の情報セキュリティは、自己防衛のためだけに必要なのではない。
・組織が情報セキュリティの不備のために被害を受けると、次のような波及的な被害が生じうる。

・組織から個人情報が漏洩すると、組織のみならず顧客などにも被害が及ぶ。
・組織のウェブサイトが改ざんされると、閲覧者に誤った情報が伝わり、被害が生じる。

・情報セキュリティの不備により、(Dos)攻撃のために利用される。
・(Dos)攻撃（Denial of Service Attack）
：(大量のデータを送ることによって特定のサイトの業務を妨害し、サービスを停止させること)

以上の内容に関する参考文献

・川合慧編『情報』、東京大学出版会、2006 年、第 10 章
・小暮仁『情報倫理』、日科技連出版社、2008 年、第 3 章
・佐々木良一・会田和弘『情報セキュリティ入門』、共立出版、2009 年、第 2 章、第 3 章

【問題】
次の文(1)～(5)が適切ならば○、適切でないならば×で答えなさい。
また、適切ではない文については修正して、文全体を書き直しなさい。

(1)情報の CIA とは、情報技術を利用した犯罪に関する情報を収集する機関である。

(2)情報セキュリティとは、情報の機密性、完全性、重要性を維持することである。

(3)Dos 攻撃とは、ハードディスクなどの記憶媒体に対する攻撃のことである。

(4)情報技術は平等な性格を持つものであり、人々の間に格差を生み出すことはない。

(5)インターネットでは情報の伝達が高速に行われるので、誤情報が発信・伝達されても直ちに訂正することが可能であり、それによる被害はほとんど生じない。